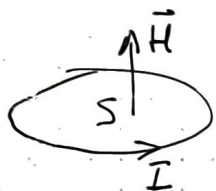


Tecniche di magnetometria

concetti basilari

- $\vec{H}$: campo magnetico macroscopico [$A \cdot m^{-1}$]
- $\vec{B}$: campo di induzione magnetica [$V \cdot s \cdot m^{-1} \equiv T$]
- $\vec{M}$: campo di polarizzazione magnetica [$A \cdot m^{-1}$]
- $\vec{m}$: momento di dipolo magnetico [$A \cdot m^2$]



$$|\vec{m}| = I \cdot S$$

classificazione dei metodi

↳ gaussmetri ($|\vec{H}| > 1 mT$)

↳ magnetometri ($|\vec{H}| < 1 mT$)

↳ vettoriali: a bobine (induction coil)

↳ scalari: SQUID

Sonde di Hall
(magnetoresistivi)

Flux gate)

Nel vuoto:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad (\vec{M} = 0) \quad \vec{M} = \frac{\vec{m}}{V}$$

μ_0 : permeabilità magnetica del vuoto

$$[S^2 F^{-1} m^{-1}] \text{ o più semplicemente } [T \cdot m \cdot A^{-1}]$$

Nei materiali:

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \quad \text{con } \vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

χ_m : suscettività magnetica

quindi

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0 \underbrace{(1 + \chi_m)}_{\mu_r} \vec{H} =$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

μ_r : permeabilità magnetica relativa

Nei materiali isotropici χ_m è uno
SCALARE

$$\vec{H} \parallel \vec{M}$$

$\vec{M} \rightarrow$ magnetizzazione

- permanente
- indotta dal campo esterno

materiali magneticamente

- "duri": magnetizzazione permanente dom.
- "soffici": magnetizz. indotta dominante

Nei materiali anisotropici: χ_m è un tensore (matrice 3×3)

$$\Downarrow$$

$$\vec{H} \times \vec{M}$$

Momento di forze agente su un dipolo magnetico $\vec{m}$ per effetto di un campo $\vec{H}$

$$\vec{T} = \vec{m} \times \vec{H} \quad (T = mH \sin \theta)$$

Materiali Diamagnetici

$$\chi_m \approx 0$$

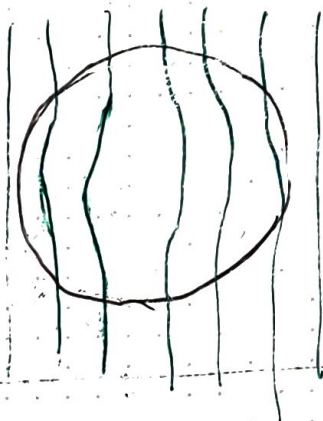
$$|\chi_m| \sim 10^{-5} \quad (\text{indipendente da } \vec{H})$$

(debole) repulsione delle linee di campo

$\vec{M} \nparallel \vec{H}$ con $\vec{M}$ molto piccolo

* induzione di correnti elettriche che si oppongono al campo esterno

(no momenti magnetici permanenti)



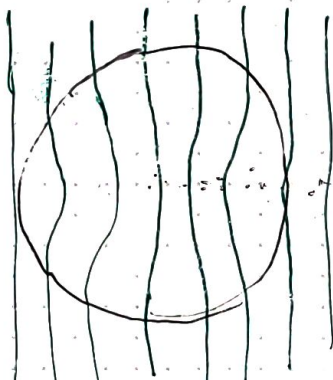
Materiali Paramagnetici

$$\chi_m \approx 0 \rightarrow |\chi_m| \sim 10^{-5} - 10^{-2} \quad (\text{indipendente da } \vec{H})$$

(debole) attrazione delle linee di campo

$\vec{M} \nparallel \vec{H}$ con
 $|\vec{M}|$ piccolo

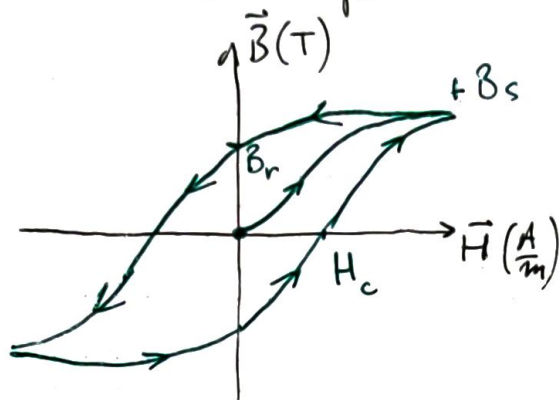
presenza momenti magnetici permanenti



Materie Ferromagnetiche

$$\chi_m \gg 0$$

$|\chi_m| \sim 10^{-2} - 10^{+6}$, dipende da $\vec{H}$
presenza di momenti magnetici permanenti
→ domini magnetici



B_s : campo di induzione di saturazione

H_c : campo magn. coercitivo

B_r : campo di induzione residuo

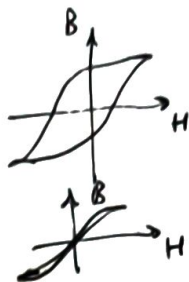


i domini magnetici si polarizzano
secondo la direzione di $\vec{H}$
Quando il campo esterno viene spento
i domini si orientano a seconda della
magnetizzazione residua

Ferrumagneti:

"duri" $\rightarrow$ ciclo di isteresi ampio

"soffici" $\rightarrow$ ciclo di isteresi stretto



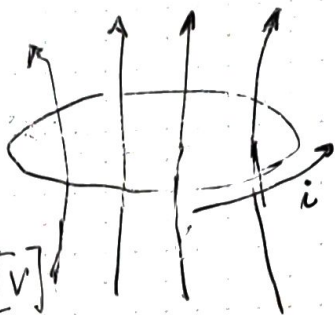
MAGNETOMETRI VETToriali

INDUCTION COIL

Legge di Faraday

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$\mathcal{E}$: forza elettromotrice [V]



Φ_B : flusso di campo magnetico [$1 \text{ Wb} \equiv \text{T} \cdot \text{m}^2$]

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{se } B \text{ costante}$$

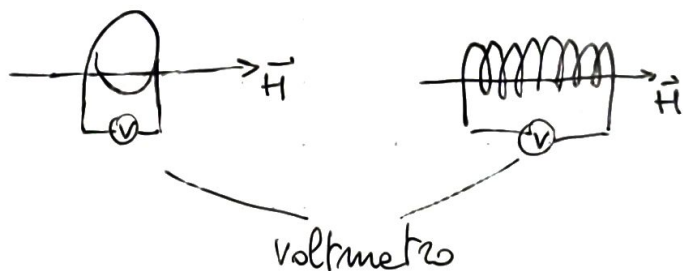
$$\Phi_B = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \rightarrow \quad \vec{B} \text{ densità di flusso per unità di superficie}$$

$\mathcal{E} \neq 0 \iff |\vec{B}|$ cambia nel tempo
oppure $\vec{B} \cdot \vec{A}$ cambia nel tempo

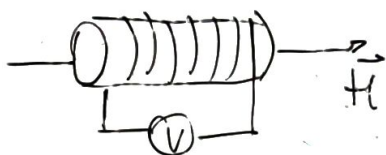
se $|\vec{B}|$ è statico, l'unico modo per misurarne e variare la mutua orientazione di $\vec{B}$ e $\vec{A}$

configurazioni:

→ air core loop antenna



→ bobine con core ferromagnetici



in entrambi i casi

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \quad \leftarrow \text{(materiale isotropico)}$$

$$\Phi_B = N A B \quad \leftarrow \left(n = \text{numero di avvolgimenti} \right. \\ \left. A_{\text{tot}} = n \cdot A \right)$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - N A \frac{d\vec{B}}{dt} = - N A \mu_0 \mu_r \frac{d\vec{H}}{dt}$$

core: vuoto ($\mu_r = 1$) oppure materiale
magneticamente soffice ($\mu_r \gg 1$)

diverse sensibilità a frequenza di modulazione del campo magnetico:

ore core loop antenna: $\sim 10^2 - 10^6$ Hz

- risposta lineare

- sensibilità dipende da A

rod antenna: - possibile anche interferenza a $\mu_r > 1$

- opere onde a $\sqrt{\mu_r}$ interferenza

FLUX GATE

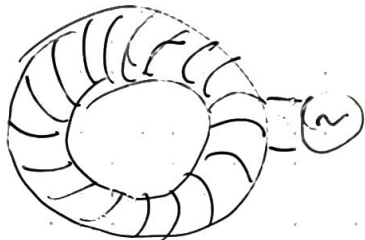
- inventati negli anni '30 da Victor Vacquier
- utilizzati nella II guerra mondiale per rivelazione di sottomarini
- Alle base di molti sistemi di navigazione / autopilote → flux gate compass

configurazione ad anello



Anello di materiale ferromagnetico "soffice" facilmente saturabile (Permalloy)

Avvolgimento di eccitazione: bobina avvolta intorno a toroide ferromag.



corrente nelle bobine

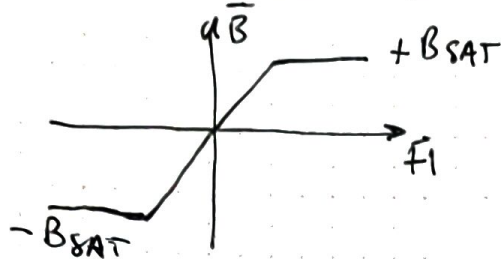


campo indotto
 $\vec{H}$

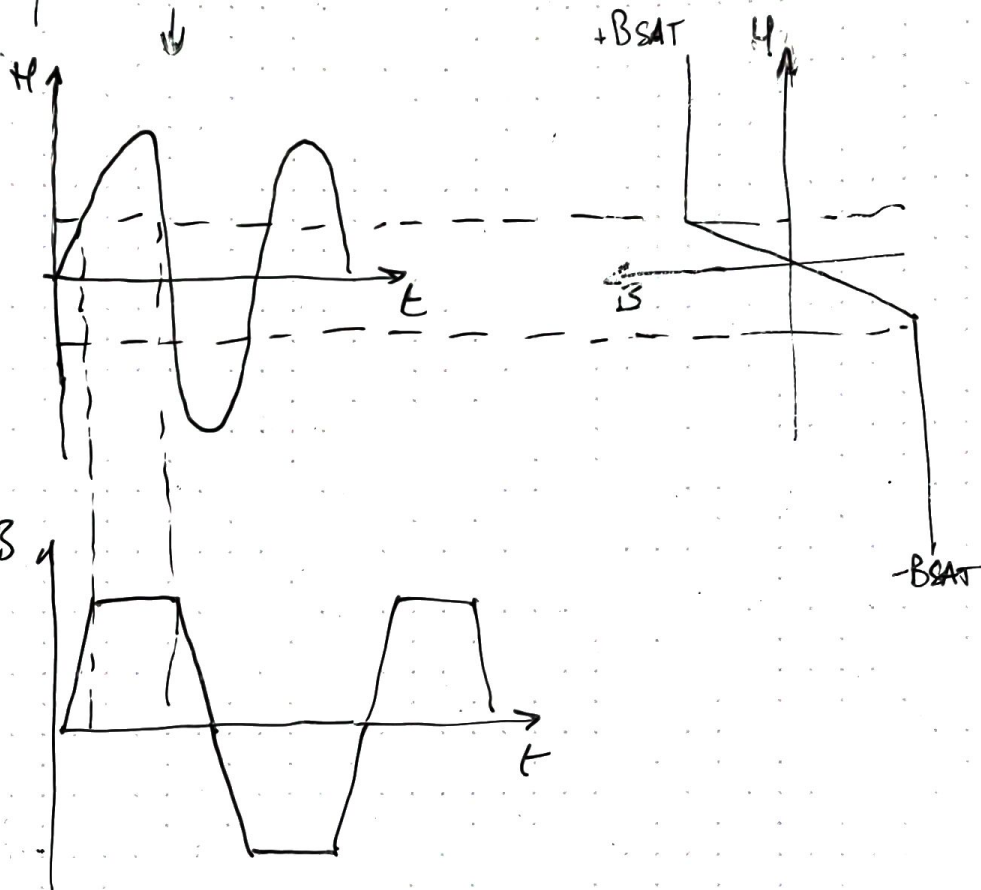
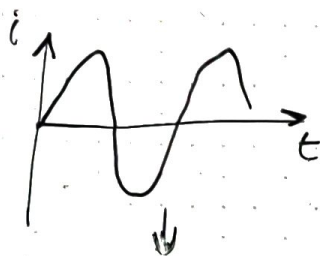


induzione del
magnete

Ciclo di isteresi del magnete (soffice)



corrente nella bobina di eccitazione



Avvolgimento di misura

→ rilevare il campo magnetico generato dal magnete (legge di Faraday)



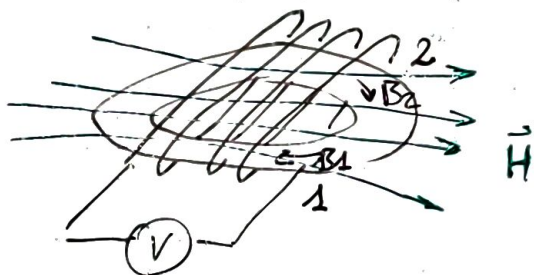
$$\mathcal{E} = - \frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = 0$$



$$\Phi_{B1} + \Phi_{B2} = 0$$

Effetto campo esterno



Nel ramo 1:

$$\vec{B}'_1 = \vec{B}_1 + \underbrace{\mu_0 \mu_r \vec{H}}_{\vec{B}_{ext}} \rightarrow |\vec{B}'_1| = |\vec{B}_1| + |\vec{B}_{ext}|$$

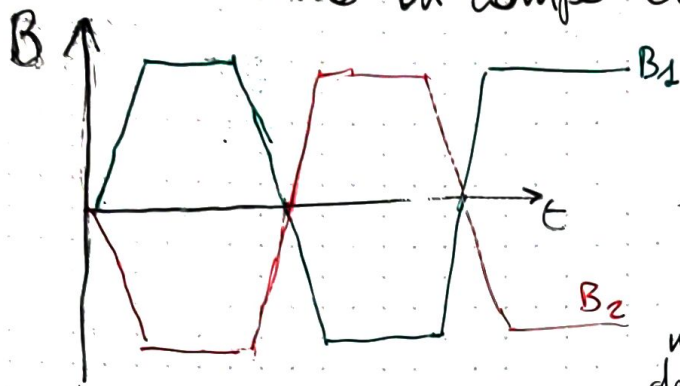
nel ramo 2:

$$\vec{B}'_2 = \vec{B}_2 + \mu_0 \mu_r \vec{H} \rightarrow |\vec{B}'_2| = |\vec{B}_2| + |\vec{B}_{ext}|$$

si ha: $|\vec{B}_1| - |\vec{B}_2| \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial \Phi_B}{\partial t} \neq 0$

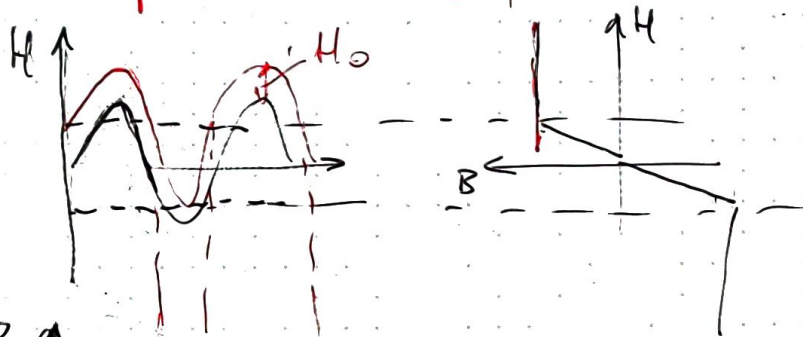
↓
misura una
tensione sulle
bobine

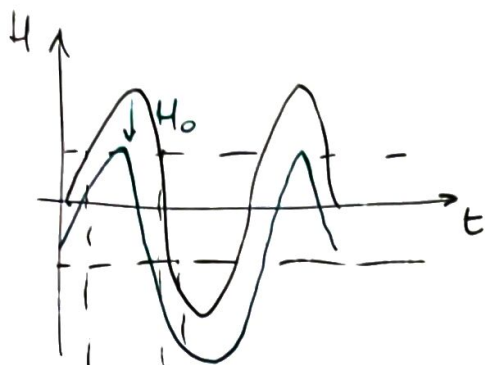
in assenza di campo esterno:



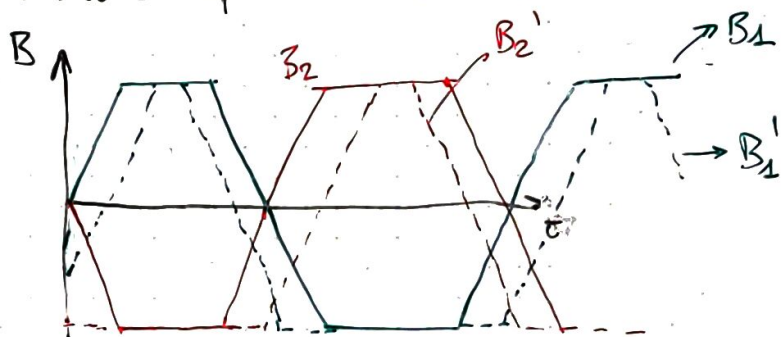
↓
campo generato
in assenza
della metà
del toroide

in presenza di campo esterno:

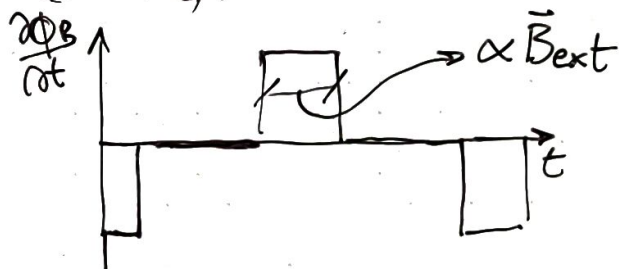




risulta quindi sommando i 2 contributi:



$\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$ risulta $\neq 0$ solo nei tratti in cui $(B_1 - B_2) \neq 0$ e non è costante



- il voltmetro misura un segnale di tensione quando il bridge è sbilanciato
- la durata temporale del segnale è proporzionale al $1/f$ esterno

SQUIDS

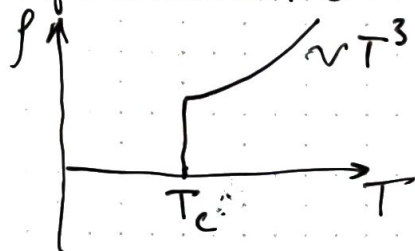
S: superconducting

Q: quantum

I: interference

D: device

superconduttività:



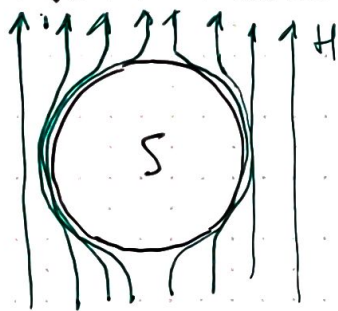
T_c : temperatura critica

$T < T_c : f = 0$

⇓
corrente senza
dissipazione
ohmica

portatori di carica → coppie di Cooper

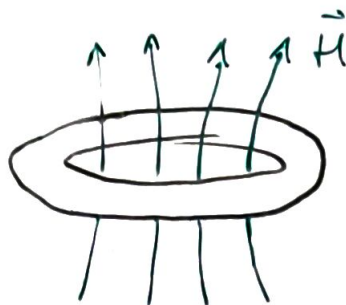
Effetto Meissner:



un superconduttore immerso in un campo magnetico esterno si comporta come dielettrico ideale

→ respinge linee di campo generando correnti interne

TOROIDE SUPERCONDUTTIVO



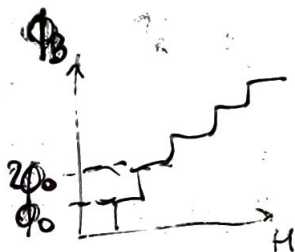
Se un toroide
immerso in un
campo magnetico
transisce allo stato
superconduttivo:

crea delle correnti interne (coppie di
Cooper) che fanno sì che il flusso del
campo magnetico concatenato al toroide
sia QUANTIZZATO

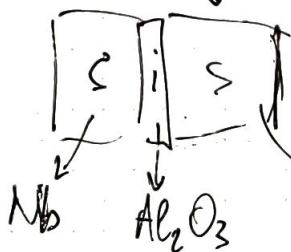
quanto di flusso di campo magnetico:

Flussone:

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \simeq 2 \cdot 10^{-15} \text{ Wb}$$



Giunzione Josephson

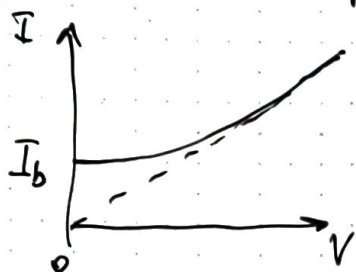


$$T_c \sim 4,2 \text{ K}$$

Una corrente può fluire attraverso l'isolante
in presenza di un campo magnetico esterno
per $I > I_b$

questa corrente dà luogo a una caduta
di potenziale chiusa

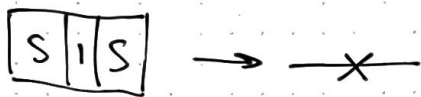
ai capi della giunzione



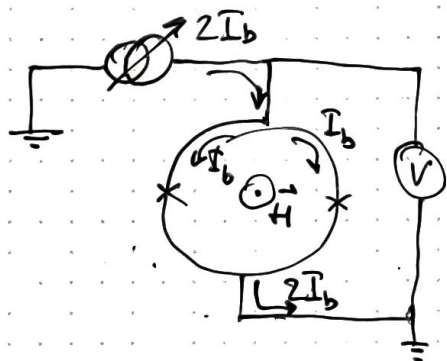
I_b : corrente critica
Il valore di I_b è
funzione del campo
magnetico

SQUID:

toroide superconduttivo + 2 giunzioni
Josephson



CIRCUITO DC-SQUID:



corrente multipla per e $2I_b$

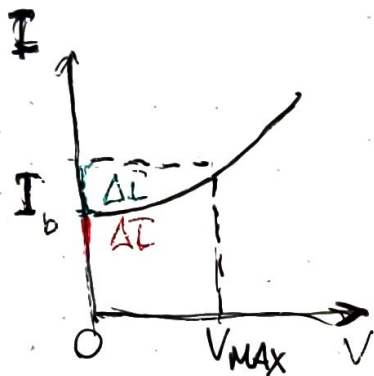
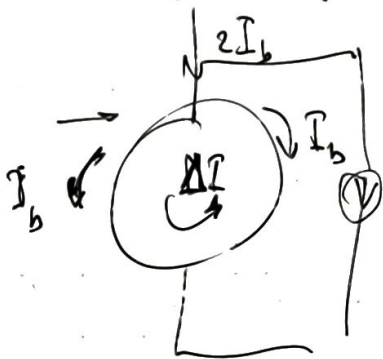
in eqm vemo: I_b

$$\Delta V = 0$$

$$\Phi_B = n\Phi_0$$

$$\Phi_B = n\Phi_0 + \epsilon$$

→ se il flusso del campo magnetico cambia il toroide genererà una corrente per opporsi alla variazione di flusso



$$DX: I_b - \Delta I \rightarrow \Delta V \neq 0$$

$$SX: I_b + \Delta I \rightarrow \Delta V \neq 0$$

se Φ_B è nullo o multiplo di Φ_0 nel toroide non circolano correnti per riportare il valore del flusso a un multiplo intero di Φ_0 .

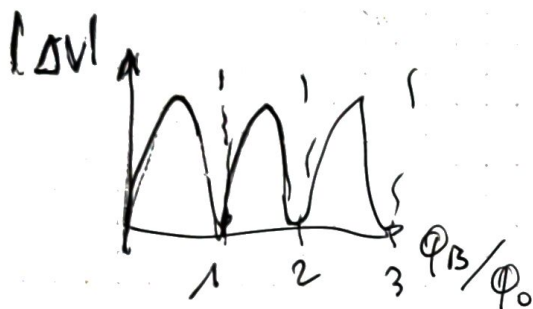
↳ la caduta di potenziale misurata $e^- = 0$

quando $\Phi_B = n\Phi_0 + \frac{1}{2}\Phi_0$, nel circuito
 possono fluire 2 correnti di verso opposto
 per riportare Φ_B al valore $(n+1)\Phi_0$.

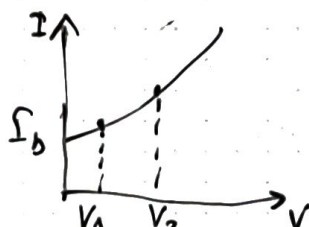
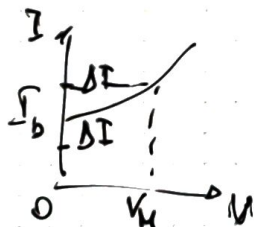
$$(n\Phi_0) \Rightarrow \Delta V = \text{massimo}$$

quando $\Phi_B = n\Phi_0 + \frac{1}{2}\Phi_0 + \epsilon$

nel circuito fluisce una corrente
 opposta $\rightarrow \Delta V$ ebbe verso opposto



Nella pratica si mette una corrente
 $I > 2I_b$ nel dispositivo
 in modo che oscillare tra V_1 e V_2
 invece di 0 e V_{max}



MISURE DI CAMPO CON SQUID

- Misure differenziali (variazioni)
 - estremamente sensibile ($< 5 \cdot 10^{-6} \Phi_0 / \sqrt{V}$)
 - strumento meno robusto
 - MOLTO più costoso
- $T < T_c$!